

الجزء الثاني: (08 نقط)

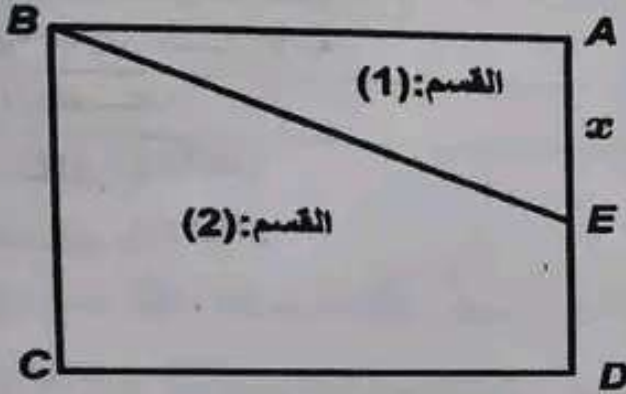
الوضعية الإنمائية:

الشكل المقابل يمثل قاعة لعرض السيارات بمصنع سيارات مستطيلة الشكل عرضها ثلاثة أرباع طولها ومحيطها 280 m

مقسمة إلى قسمين

القسم (1): السيارات السياحية

القسم (2): السيارات التجارية



(1) احسب طول و عرض هذه القطعة

(2) ليكن $AB = 80\text{ m}$ و $BC = 60\text{ m}$ ، و $f(x)$ مساحة القسم (1) و $g(x)$ مساحة القسم (2)

- بقراءة بيانية قارن بين مساحتي القسم (1) و القسم (2) حسب موضع النقطة E .

نأخذ: (1 cm على محور الفواصل يمثل 10 m ، 1 cm على محور الترتيب يمثل 400 m^2)

(3) خفض مصنع سيارات سعر سيارة من نوع "دوبلو" بنسبة 20%

- احسب الثمن الأصلي لسيارة أصبح ثمنها $3\,320\,000$ دينار، ثم أكتبه كتابة علمية.

وزارة الدفاع الوطني
أركان الجيوش الوطني الشعبي
دائرة الإستعمال والتحصين
مديرية مدارس أشبال الأمة
المادة: رياضيات

اختبار الثلاثي الثالث
المستوى: الرابعة متوسط
المدة: ساعتان

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (03 نقاط)

(1) احسب القاسم المشترك الأكبر للمعددين 364 و 420

(2) اكتب A على أبسط شكل ممكن حيث: $A = \frac{11}{30} + \frac{364}{420} \times \frac{3}{2}$

(3) بسط العدد B حيث: $B = 3\sqrt{75} - 2\sqrt{108}$

(4) بين أن: $\frac{B^2}{3} - 3A = 4$

التمرين الثاني: (03 نقاط)

E عبارة جبرية حيث: $E = (3x - 5)^2 - 4(2x + 1)^2$

(1) أنشر ثم بسط العبارة E

(2) احسب العبارة E من أجل: $x = -\sqrt{2}$

(3) حلل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى

(4) حل المعادلة: $E = -46x$

التمرين الثالث: (03 نقاط)

الشكل المقابل مرسوم بأبعاد غير حقيقية حيث $AE = 17cm$

$B\hat{D}C = 62^\circ$ ، $BC = 12cm$ ، $AC = 8cm$

(1) أوجد الطول DC بالمدور إلى $\frac{1}{10}$

(2) بين أن: $(AE) \parallel (BD)$

التمرين الرابع: (03 نقاط)

ABC مثلث حيث: $AB = 5cm$ ، $BC = 3cm$ ، $AC = 6cm$

(1) عين النقطة D حيث: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$ ، M نقطة تقاطع $[AD]$ و $[BC]$

E صورة النقطة D بالدوران الذي مركزه النقطة C و زاويته 180°

(2) بين أن الرباعي $ABCE$ متوازي الأضلاع

(3) احسب المجموعين $\vec{S}$ و $\vec{V}$ حيث: $\vec{S} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{AE}$ ، $\vec{V} = \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{BA}$